Guía paso a paso: simulación del acondicionamiento en LTspice

Taller 1 — Sensores y Actuadores 2026-II

1. ¿Qué hay que poner primero?

LTspice no necesita instalar nada adicional, pero **sí hay que poner una cosa antes de simular**: la directiva que carga el modelo del amplificador.

Se usa el símbolo `opamp` de la biblioteca de LTspice. Es un amplificador de **un solo polo** definido por dos parámetros, la ganancia en lazo abierto (`Aol`) y el producto ganancia–ancho de banda (`GBW`). Es exactamente el modelo usado en el informe ($f_p = \mathrm{GBW}/g$). Ese símbolo no trae el modelo incluido: si no se agrega la línea

```
.lib opamp.sub
```

LTspice muestra el error *"Unknown subcircuit called in: xu1 ... opamp"*.

Además, cada amplificador debe configurarse con el GBW del enunciado:

```
Aol=1Meg GBW=100k
```

Ojo

En LTspice `M` significa **mili**, no mega. Para mega se escribe `Meg`. Micro es `u` (`15u` = 15 μV) y kilo es `k`. Si se escribe `GBW=100K` funciona (no distingue mayúsculas), pero `Aol=1M` sería 0.001 y el circuito no amplificaría.

Tip

Este modelo `opamp` es ideal en todo lo demás: no tiene pines de alimentación ni se satura. Para este taller basta, porque lo que se quiere verificar es la ganancia, el ancho de banda y la resta del offset. Si el profesor pide ver saturación, se puede cambiar por `UniversalOpAmp2` (misma carpeta), que sí tiene pines $V+/V-$ y acepta `GBW=100k`.

2. Atajos de LTspice que se van a usar

Acción	Tecla	Para qué
Resistencia	`R`	Colocar R_f, R_g, R_s, R_1, R_2
Tierra	`G`	Nodo de referencia (obligatorio)
Componente	`F2`	Buscar `opamp` y `voltage`
Cable	`F3`	Unir terminales (clic en cada extremo)
Etiqueta de nodo	`F4`	Nombrar nodos: `in`, `o1`, ..., `vadc`
Directiva SPICE	`S`	Escribir `.lib`, `.ac`, `.dc`
Rotar / reflejar	`Ctrl+R` / `Ctrl+E`	Orientar componentes al colocarlos
Mover / copiar	`F7` / `F6`	Copiar una etapa completa
Borrar	`F5` o `Supr`	Eliminar
Simular	icono del *hombre corriendo*	Ejecutar la simulación

Para cambiar el valor de cualquier componente: **clic derecho sobre el símbolo** (no sobre el texto) y escribir el valor en *Value*.

3. Boceto del esquemático

La Figura 1 muestra dónde va cada componente. Se recomienda armarlo en LTspice con esta misma distribución: **etapas 1–3 en la fila de arriba y 4–6 en la de abajo**, de izquierda a derecha. Las etiquetas de nodo (`in`, `o1`, ...) permiten conectar las filas sin cruzar cables largos: dos nodos con la misma etiqueta quedan unidos aunque no haya un cable dibujado entre ellos.

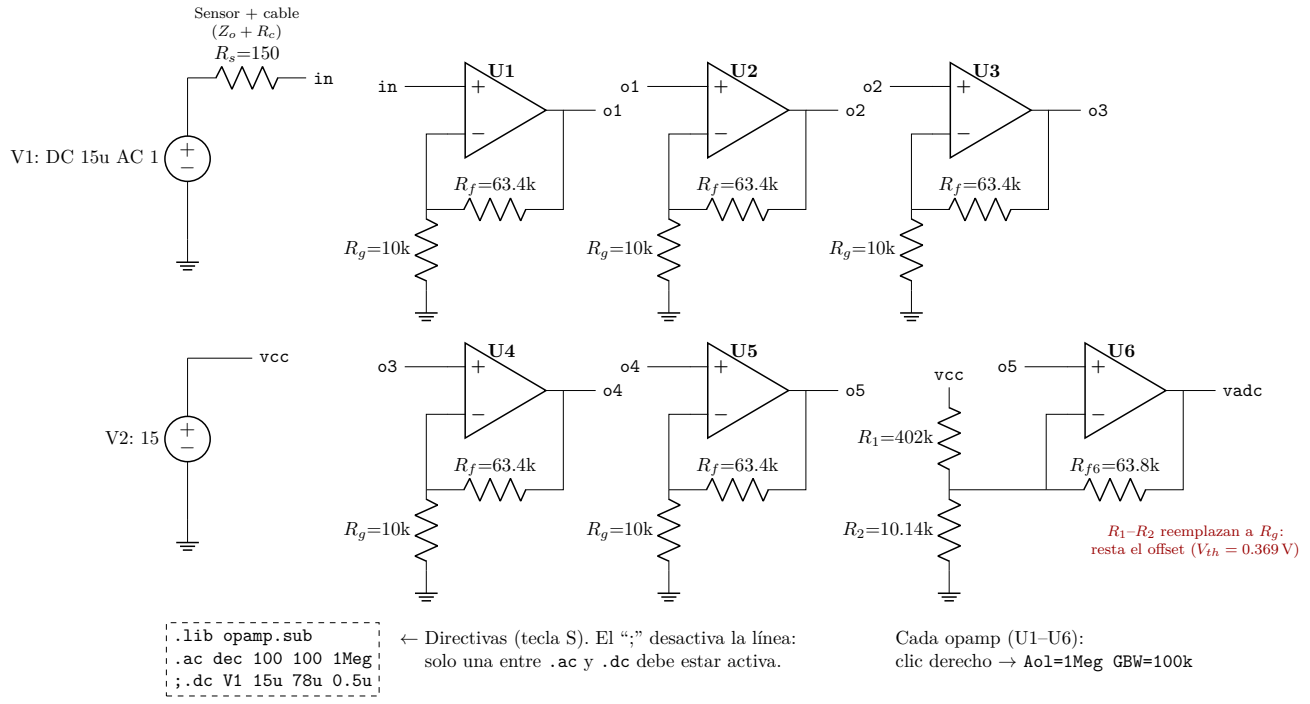


Figura 1: Boceto de la distribución en LTspice. Cada etapa: la entrada llega al pin +; del pin − salen R_g a tierra y R_f a la salida. En la etapa 6, R_g se sustituye por el divisor R_1–R_2 conectado a `vcc`.

4. Armado paso a paso

Paso 0. Archivo nuevo

1. Abrir LTspice → *File* → *New Schematic*.
2. Guardarlo de una vez en `Talleres\Taller 1\LTspice\acondicionamiento.asc`. LTspice guarda los resultados (`.raw`) en la misma carpeta.

Paso 1. Directiva del modelo (lo primero)

1. Tecla [S] → escribir `.lib opamp.sub` → *OK*, y colocar el texto en una esquina libre.

Paso 2. Fuente del sensor (V1 y R_s)

1. [F2] → escribir `voltage` → colocar a la izquierda.
2. Clic derecho sobre la fuente → *Advanced*:
   - *DC value*: `15u` (sensor a 0 N).
   - *Small signal AC analysis* → *AC Amplitude*: `1`.

   Al cerrar, junto a la fuente debe leerse `15u AC 1`.
3. El terminal − de V1 va a tierra ([G]).
4. [R] → resistencia horizontal ([Ctrl+R] para rotarla) desde el terminal + de V1. Valor: `150`. Representa $Z_o + R_c = 50 + 100\,\Omega$.
5. En el otro extremo de R_s: [F4] → etiqueta `in`.

Paso 3. Primera etapa (U1)

1. [F2] → carpeta `[OpAmps]` → `opamp` → colocar.
2. Verificar en el símbolo dónde está el + y dónde el −. Si se quiere el + arriba, como en el boceto, reflejar con [Ctrl+E] *antes* de colocarlo.
3. Clic derecho sobre el opamp → en *SpiceLine* cambiar `Aol=100K GBW=10Meg` por `Aol=1Meg GBW=100k`.
4. Pin +: cable ([F3]) corto y etiqueta `in` ([F4]). Queda unido a R_s.
5. Pin −: cable hacia abajo hasta un punto libre (nodo P).
6. Del nodo P: R_g = `10k` hacia abajo y luego tierra.
7. Del nodo P: R_f = `63.4k` horizontal hasta debajo de la salida, y un cable que sube hasta el pin de salida.
8. Pin de salida: cable corto y etiqueta `o1`.

Paso 4. Etapas 2 a 5 (copiar)

1. F6 (copiar) → arrastrar un recuadro que encierre la etapa 1 completa (opamp, R_f, R_g, tierra y las dos etiquetas) → soltarla a la derecha. La copia conserva `GBW=100k`.
2. En la copia, **cambiar las etiquetas**: doble clic sobre la etiqueta de entrada y escribir `o1`, luego la de salida `o2`.
3. Repetir para U3 (`o2`→`o3`), U4 (`o3`→`o4`) y U5 (`o4`→`o5`).

Ojo

Si dos etapas quedan con la misma etiqueta de salida (por ejemplo, dos `o2`), LTspice une esas salidas y la simulación da valores absurdos. Revisar que la cadena sea `in`→`o1`→ ··· →`o5`→`vadc`.

Paso 5. Etapa 6 (ganancia final y resta del offset)

1. Copiar una etapa más (F6). Etiqueta de entrada `o5` y de salida `vadc`.
2. Cambiar R_f a `63.8k`.
3. **Borrar R_g y su tierra** (F5).
4. Del nodo P (pin −), un cable hacia la izquierda hasta un punto D.
5. Del punto D: R_2 = `10.14k` hacia abajo → tierra.
6. Del punto D: R_1 = `402k` hacia arriba → etiqueta `vcc` en el extremo libre.
7. Segunda fuente: F2 → `voltage`, valor `15`, terminal − a tierra y terminal + con etiqueta `vcc`.

Tip

Por qué 10.14k y 63.8k y no los valores E96 del informe: en simulación se usan los valores exactos que dejan la salida en 0 V a 0 N y en 10 V a 20 N. En la placa real eso se consigue con el trimmer de R_{f6} y la calibración digital. El divisor equivale a una fuente $V_{th} = 0.369\,\text{V}$ con $R_{th} = 9.89\,\text{k}\Omega$, que hace de R_g.

5. Simulación AC → `simulacion_ac.png`

1. S → `.ac dec 100 100 1Meg` (100 puntos por década, de 100 Hz a 1 MHz).
2. Si existe una línea `.dc`, desactivarla: clic derecho sobre ella → *Comment*, o anteponerle `;`. **Solo una de las dos debe estar activa.**
3. Simular (hombre corriendo). Se abre la ventana de gráficas.
4. Con el puntero sobre el cable de `vadc` aparece una sonda roja: clic. Se grafica $|V(vadc)|$ en dB (línea continua) y la fase (punteada).
5. Opcional: clic sobre el cable de `o1` para superponer la respuesta de una sola etapa.
6. Para leer valores: clic sobre el nombre `V(vadc)` encima de la gráfica → aparece un cursor que se arrastra hasta 10 kHz.

Cuadro 1: Valores que deben aparecer (verificados con el mismo circuito en SPICE).

Medida	**Esperado**	**Informe**
Ganancia a 100 Hz	104.0 dB	104.0 dB
Ganancia a 10 kHz	92.7 dB (−11.3 dB)	−11.2 dB
Frecuencia de −3 dB (101 dB)	4.76 kHz	4.77 kHz
Una etapa, `V(o1)`	17.3 dB, corte ≈13.6 kHz	13.6 kHz

6. Simulación DC → `simulacion_dc.png`

1. Comentar la línea `.ac` (anteponer `;`) y activar `.dc V1 15u 78u 0.5u`, que barre la tensión del sensor de 15 a 78 μV.
2. Simular y hacer clic sobre el cable de `vadc`.
3. Debe verse una recta: $V(vadc) \approx 0\,\mathbf{V}$ **con** $v_s = 15\,\mu\mathbf{V}$ (simulado: 0.34 mV) y $\mathbf{10.00\,V}$ **con** $v_s = 78\,\mu\mathbf{V}$.
4. Opcional: clic sobre `o5` para mostrar que la etapa 5 va de 0.32 a 1.66 V y no se satura.

Tip

La gráfica DC es una recta porque el eje horizontal es la *tensión* del sensor, no la fuerza. La parábola aparece al pasar de v_s a F; eso ya lo muestra la Figura `fig_acondicionada.png` del informe.

7. Exportar las imágenes para el informe

1. Fondo blanco (recomendado): *Tools* → *Color Preferences* → en *WaveForm* y *Schematic* poner el fondo blanco.
2. Con la ventana del esquemático o de la gráfica activa: *Tools* → *Copy bitmap to Clipboard*, pegar en Paint y guardar como PNG. Si la versión no tiene esa opción, usar `Win+Shift+S` (Recortes).
3. Guardar con estos nombres en `Informe\figuras\`:
   - `esquematico_acondicionamiento.png`: el esquemático completo.
   - `simulacion_ac.png`: la gráfica AC.
   - `simulacion_dc.png`: la gráfica DC.
4. Recompilar `main.tex`: los recuadros “Pendiente” se reemplazan solos.

8. Errores frecuentes

Síntoma	Causa / solución
Unknown subcircuit . . . opamp	Falta la directiva `.lib opamp.sub`.
Node . . . is floating / singular matrix	Falta la tierra (G) o un cable no toca el terminal. Los extremos sueltos se ven como cuadritos.
Ganancia mucho mayor que 104 dB y plana hasta MHz	Un opamp quedó con `GBW=10Meg`: revisar la *SpiceLine* de los seis.
Ganancia ≈ 0 o negativa enorme	Entradas $+/-$ invertidas en alguna etapa (realimentación positiva). Reflejar con Ctrl+E.
La gráfica AC sale vacía o en voltios lineales	Falta `AC 1` en V1, o la línea `.ac` está comentada.
DC: la salida no arranca en 0 V	Revisar R_1 =`402k`, R_2 =`10.14k`, la fuente `vcc` de 15 V y R_{f6} =`63.8k`.
Valores rarísimos (mili en vez de mega)	Se escribió `1M` en lugar de `1Meg`.

Anexo: netlist de verificación

Si algo no cuadra, LTspice puede abrir directamente el archivo `verificacion.cir` (*File* → *Open*, tipo *Netlists*) y simularlo. Es el mismo circuito en texto y sirve para comparar resultados con los del esquemático.

```
* Taller 1 - Cascada de 6 etapas (verificacion)
.lib opamp.sub
V1 vs 0 DC 15u AC 1
Rs vs in 150
V2 vcc 0 15
XU1 in n1 o1 opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf1 o1 n1 63.4k
Rg1 n1 0 10k
XU2 o1 n2 o2 opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf2 o2 n2 63.4k
Rg2 n2 0 10k
XU3 o2 n3 o3 opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf3 o3 n3 63.4k
Rg3 n3 0 10k
XU4 o3 n4 o4 opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf4 o4 n4 63.4k
Rg4 n4 0 10k
XU5 o4 n5 o5 opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf5 o5 n5 63.4k
Rg5 n5 0 10k
XU6 o5 n6 vadc opamp Aol=1Meg GBW=100k
Rf6 vadc n6 63.8k
R1 vcc n6 402k
R2 n6 0 10.14k
.ac dec 100 100 1Meg
;.dc V1 15u 78u 0.5u
.end
```